



长安大学

机械设计基础课程设计说明书

题目： 带式运输机上单级圆柱齿轮齿轮减速器

学 院： 工程机械学院

专 业： 机械电子工程

姓 名： 钟伟

学 号： 2021901822

指导教师： 李昆鹏

完成时间： 2024 年 7 月 10 日

成绩评定：

目录

第一节 设计任务书	1
1.1 带传动的原理	1
1.2 工作条件	1
1.3 设计数据	2
1.4 减速器设计步骤	2
第二节 系统总体设计方案	3
2.1 传动方案	3
第三节 电动机的选择	3
3.1 电动机类型的选择	3
3.2 电机功率的选择	3
3.3 确定电动机转速	4
3.4 确定电动机型号	4
3.5 确定传动装置的总传动比和分配传动比	5
3.6 动力学参数计算	5
第四节 V 带传动的设计	7
4.1 确定计算功率 P_{ca}	7
4.2 选择 V 带的带型	7
4.3 确定带轮的基准直径 d_d 并验算带速 v	7
4.4 确定 V 带的中心距 a 和基准长度 L_d	7
4.5 验算小带轮的包角 α_a	8
4.6 计算带的根数 z	8
4.7 计算单根 V 带的初拉力 F_0	8
4.8 计算压轴力 F_p	8
4.9 主要设计结论	9
4.10 带轮结构设计	9
第五节 减速器齿轮传动设计计算	12
5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数	12
5.2 按齿面接触疲劳强度设计	12
5.3 确定传动尺寸	14
5.4 校核齿根弯曲疲劳强度	15
5.5 计算齿轮传动其它几何尺寸	16
第六节 传动轴和传动轴承及联轴器的设计	18

6.1 输入轴设计计算	18
6.2 输出轴设计计算	20
第七节 轴承的选择及校核计算	28
7.1 输入轴的轴承参数	28
7.2 输出轴的轴承参数与校核	28
第八节 键联接的选择及校核计算	29
8.1 输入轴键选择与校核	29
8.2 输出轴键选择与校核	29
第九节 联轴器的选择	30
9.1 输出轴上联轴器	30
第十节 减速器的润滑和密封	30
10.1 减速器的润滑	30
10.2 减速器的密封	31
参考文献	31

第一节 设计任务书

带式传输机的带——单级圆柱齿轮减速器设计

1.1 带传动的原理

带式输送机传动示意图如图 1-1 所示。

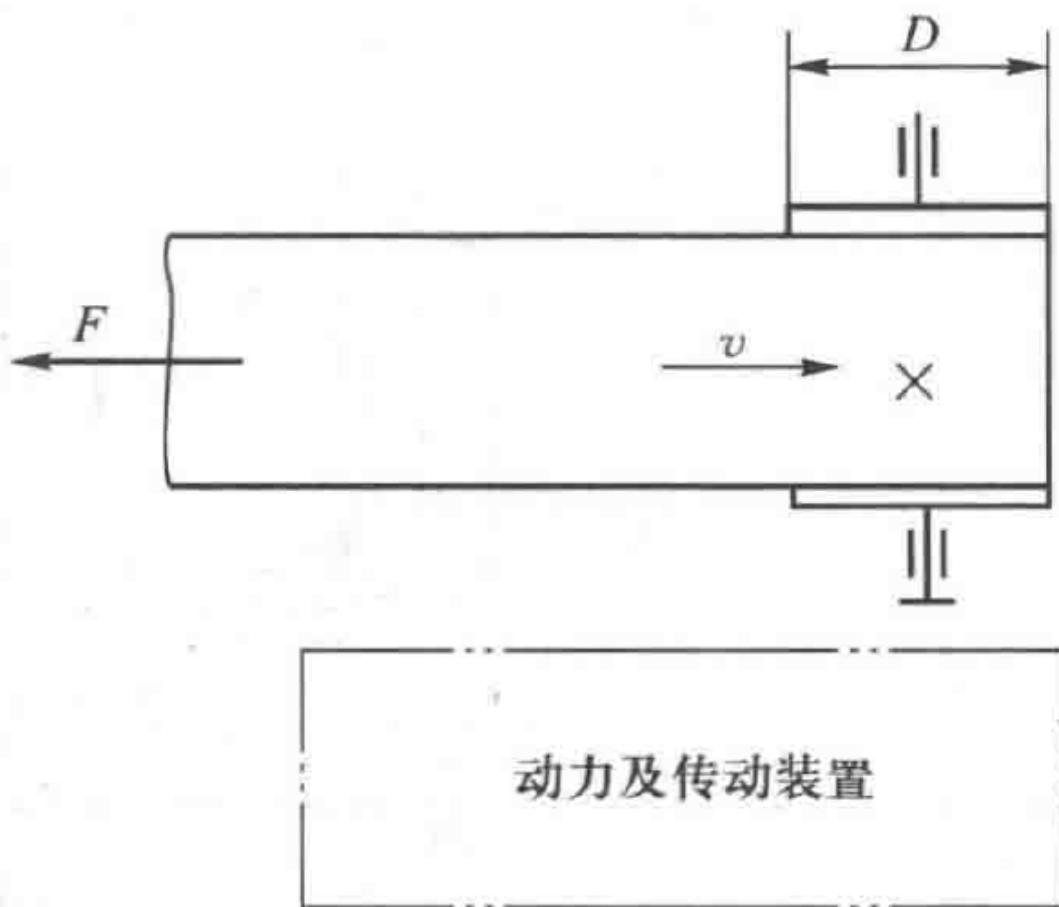


图 1-1 带式输送机传动示意图

1.2 工作条件

- 1) 两班制工作，连续单向运转，载荷较平稳，室内工作，有粉尘，环境最高温度 35°C 。
- 2) 使用折旧期 8 年，轴承寿命按 4 年计算。
- 3) 检修间隔期：四年一次大修，两年一次中修，半年一次小修。
- 4) 动力来源：电力，三相电流，电压 380/220V。

-
- 5) 运输带工作速度允许误差 $\pm 5\%$ 。
 - 6) 制造条件及生产批量：一般机械厂制造，小批量生产。
(卷筒支承及卷筒与运输带之间的摩擦影响在运输带工作拉力 F 中已考虑。)

1.3 设计数据

- 1) 运输带工作拉力 $F = 2500N$
- 2) 运输带工作速度 $v = 1.1m/s$
- 3) 卷筒直径 $D = 400mm$

1.4 减速器设计步骤

- 1.传动装置的总体设计方案
- 2.电动机的选择
- 3.计算传动装置的总传动比以及分配传动比
- 4.计算传动装置的动力学参数
- 5.V 带设计计算
- 6.齿轮传动的设计
- 7.滚动轴承和传动轴的设计与校核
- 8.键联接设计
- 9.联轴器设计
- 10.减速器润滑密封设计
- 11.减速器箱体结构设计

第二节 系统总体设计方案

2.1 传动方案

传动方案已给定，前置外传动为普通 V 带传动，减速器为一级圆柱齿轮减速器。动力传递路线为：电机-联轴器-减速器-联轴器-带式输送机。

1) 该方案的优缺点

由于 V 带有缓冲吸振能力，采用 V 带传动能减小振动带来的影响，并且该工作机属于载荷变动微小，可以采用 V 带这种简单的结构，并且价格便宜，标准化程度高，大幅降低了成本。

第三节 电动机的选择

3.1 电动机类型的选择

由于本次设计的机械属于恒功率负载特性的机械，根据工作条件和动力来源，选用 Y 系列的三相笼型异步电动机，封闭式结构，电压为 380V。

3.2 电机功率的选择

1) 工作机所需功率为: $P_w = \frac{F V}{1000} = \frac{2500 \times 1.1}{1000} = 2.75 \text{ kW}$

2) 所需电动机的功率

查机械设计手册表 1-5 得：

表 3-1 各机构效率

机构	联轴器	滚动轴承	闭式圆柱齿轮	V 带传动	工作机
效率	0.99	0.99	0.98	0.96	0.97
符号	η_1	η_2	η_3	η_v	η_w

所以传动装置传动总效率为：

$$\eta_a = \eta_1 \eta_2^2 \eta_3 \eta_v \eta_w = 0.99 \times 0.99^2 \times 0.98 \times 0.96 \times 0.97 = 0.885$$

所以电动机所需额定功率: $P_d = \frac{P_w}{\eta_a} = \frac{2.75}{0.885} = 3.11 \text{ kW}$

3.3 确定电动机转速

工作机轴转速：

$$n_w = \frac{60 \times 1000 V}{\pi D} = \frac{60 \times 1000 \times 1.1}{\pi \times 400} = 52.52r/min$$

查表课程设计手册，使用推荐的传动比范围，V 带传动比范围为：2~4，一级圆柱齿轮传动比范围为：3~5，所以合理的总传动比范围为：6~20。可选择的电动机转速范围为 $n_d = i_d \times n_w = (6 \sim 20) \times 52.52 = 315 \sim 1050r/min$ 。符合这一转速范围的同步转速有 $750r/min, 1000r/min, 1500r/min$

3.4 确定电动机型号

基于以上数据，查表 12-1 得，可供选择的电动机如下表所示。

表 3-2 电机选择方案对比

选择方案	电动机型号	额定功率 P_e /kW	同步转速 nt(r/min)	满载转速 nm(r/min)
A	Y160M1-8	4	750	720
B	Y132M1-6	4	1000	960
C	Y112M-4	4	1500	1440

综合考虑电动机价格、重量、传动比等因素，选用方案 B 比较合适，因此选定电机型号为：Y132M1-6 的三相异步电动机，额定功率 $P_e = 4kW$ ，满载转速为 $n_m = 960r/min$ ，同步转速为 $n_t = 1000r/min$ 。其主要参数如下表所示

表 3-3 电动机尺寸

电动机 型号 号	中心高 H	外形尺寸 $L \times (AC/2 + AD) \times HD$	地脚安 装尺寸 $A \times B$	地脚螺 栓直径 K	轴伸尺 寸 轴颈长 度 $D \times E$	键链 接尺 寸 $F \times G$
Y132 M1-6	132	$515 \times (275/2 + 210) \times 315$	216×178	12	38×80	10×33

3.5 确定传动装置的总传动比和分配传动比

(1) 总传动比的计算

由选定的电动机满载转速 n_m 和工作机主动轴转速 n_w ，可以计算出传动装置总传动比为：

$$i_a = \frac{n_m}{n_w} = \frac{960}{52.52} = 18.279$$

(2) 分配传动装置传动比

取普通 V 带的传动比： $i_v = 3$

减速器传动比为

$$i_1 = \frac{i_a}{i_v} = 6.09$$

3.6 动力学参数计算

3.6.1 各轴转速

1) 输入轴： $n_I = \frac{n_m}{i_v} = \frac{960}{3} = 320.00r/min$

2) 输出轴： $n_{II} = \frac{n_I}{i_1} = \frac{320}{6.09} = 52.55r/min$

3) 工作机轴： $n_{III} = n_{II} = 52.55r/min$

3.6.2 各轴输入功率

1) 输入轴： $P_I = P_d \eta_v = 3.11 \times 0.96 = 2.99kW$

2) 输出轴： $P_{II} = P_I \eta_2 \eta_3 = 2.99 \times 0.99 \times 0.98 = 2.90kW$

3) 工作机轴： $P_{III} = P_{II} \eta_2 \eta_1 \eta_w = 2.9 \times 0.99 \times 0.99 \times 0.97 = 2.76kW$

3.6.3 各轴输入转矩

1) 电机轴： $T_d = 9550 \times \frac{P_d}{n_m} = 9550 \times \frac{3.11}{960} = 30.93802N \cdot m$

2) 输入轴： $T_I = T_d i_v \eta_v = 30.93802 \times 3 \times 0.96 = 89.10150N \cdot m$

$$3) \text{ 输出轴: } T_{\text{II}} = T_{\text{I}} i_1 \eta_3 \eta_2 = 89.1015 \times 6.09 \times 0.98 \times 0.99 = 526.45782 N \cdot m$$

$$4) \text{ 工作机轴: } T_{\text{III}} = T_{\text{II}} \eta_1 \eta_w \eta_2 = 526.45782 \times 0.99 \times 0.97 \times 0.99 = 500.50187 N \cdot m$$

3.6.3 各轴输出转矩

$$1) \text{ 输入轴: } T'_{\text{I}} = T_{\text{I}} \eta_2 = 89.1015 \times 0.99 = 88.21049 N \cdot m$$

$$2) \text{ 输出轴: } T'_{\text{II}} = T_{\text{II}} \eta_2 = 526.45782 \times 0.99 = 521.19324 N \cdot m$$

$$3) \text{ 工作机轴: } T'_{\text{III}} = T_{\text{III}} = 500.50187 = 500.50187 N \cdot m$$

各轴转速、功率和转矩汇总列于下表

表 3-4 各轴动力学参数表

轴名	输入功率/ kW	输出功率/ kW	输入转矩 / $N \cdot m$	输出转矩 / $N \cdot m$	转速 $n/(r/min)$	运行比 <i>i</i>	效率 η
电机轴	3.11	3.11	30.93802	30.93802	960	3	
输入轴	2.99	2.96	89.1015	88.21049	320	6.09	0.96
输出轴	2.9	2.87	526.45782	521.19324	52.55	1	0.98
工作机轴	2.76	2.68	500.50187	500.50187	52.55		0.99

第四节 V 带传动的设计

4.1 确定计算功率 P_{ca}

由机械设计课本^[1]表 8-8 查得工作情况系数 $K_A = 1.1$ ，故

$$P_{ca} = K_A P = 1.1 \times 3.11 = 3.42kW$$

4.2 选择 V 带的带型

根据 P_{ca}, n_1 由机械设计课本图 8-11 选用 A 型。

4.3 确定带轮的基准直径 d_d 并验算带速 v

1) 初选小带轮的基准直径 d_{d1} 。由[1]中表 8-7 和表 8-9，取小带轮的基准直径 $d_{d1} = 106mm$ 。

2) 验算带速 v 。按[1]中式 (8-13) 验算带的速度

$$v = \frac{\pi d_{d1} n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 106 \times 960}{60 \times 1000} = 5.33m/s$$

带速在 $5 \sim 30m/s$ 范围内，合适。

3) 计算大带轮的基准直径。根据式 (8-15a)，计算大带轮的基准直径

$$d_{d2} = i d_{d1} = 3 \times 106 = 318mm$$

根据[1]中表 8-9，取标准值为 $d_{d2} = 315mm$ 。

4.4 确定 V 带的中心距 a 和基准长度 L_d

根据[1]中式 (8-20)，初定中心距 $a_0 = 630mm$ 。

由[1]中式 (8-22) 计算带所需的基准长度

$$L_{d0} = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a_0} = 2 \times 630 + \frac{\pi}{2}(106 + 315) + \frac{(315 - 106)^2}{4 \times 630} \\ \approx 1939mm$$

由表选带的基准长度 $L_d = 1940mm$ 。

按式 (8-23) 计算实际中心距 a 。

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_{d0}}{2} = 630 + \frac{1940 - 1939}{2} \approx 630.5mm$$

按式 (8-24) ,

$$\begin{cases} a_{\min} = a - 0.015L_d \\ a_{\max} = a + 0.03L_d \end{cases}$$

中心距的变化范围为601.4~688.7mm。

4.5 验算小带轮的包角 α_a

$$\alpha_1 \approx 180^\circ - (d_{d2} - d_{d1}) \times \left(\frac{57.3^\circ}{a} \right) \approx 180^\circ - (315 - 106) \times \left(\frac{57.3^\circ}{630.5} \right) = 161.01^\circ > 120^\circ$$

4.6 计算带的根数 z

1) 计算单根 V 带的额定功率 P_r 。

由 $d_{d1} = 106mm$ 和 $n_1 = 960r/min$,查表 8-4 得 $P_0 = 1.06kW$ 。

根据 $n_1 = 960r/min$, $i = 3$ 和 A 型带, 查表 8-5 得 $\Delta P_0 = 0.112kW$ 。

查[1]中表 8-6 得 $K_\alpha = 0.952$, 表 8-2 得 $K_L = 1.02$, 于是

$$P_r = (P_0 + \Delta P_0) \times K_\alpha K_L = (1.06 + 0.112) \times 0.952 \times 1.02 = 1.138kW$$

2) 计算带的根数 z

$$z = \frac{P_{ca}}{P_r} = \frac{3.42}{1.138} \approx 3.01$$

取 4 根。

4.7 计算单根 V 带的初拉力 F_0

由表 8-3 得 A 型带的单位长度质量 $q = 0.105kg/m$, 所以

$$F_0 = 500 \times \frac{(2.5 - K_\alpha) \times P_{ca}}{K_\alpha z v} + q v^2 = 500 \times \frac{(2.5 - 0.952) \times 3.42}{0.952 \times 4 \times 5.33} + 0.105 \times 5.33^2 = 133.4N$$

4.8 计算压轴力 F_p

$$F_p = 2 z F_0 \times \sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = 2 \times 4 \times 133.4 \times \sin\left(\frac{161.01^\circ}{2}\right) = 1052.58N$$

4.9 主要设计结论

表 4-1 带轮设计结果

带型	A	中心距 a	630.5mm
小带轮基准直径 d_{d1}	106mm	包角 α_1	161.01°
大带轮基准直径 d_{d2}	315mm	带基准长度 L_d	1940mm
带的根数 z	4	初拉力 F_0	133.4N
带速 v	5.33m/s	压轴力	1052.58N

4.10 带轮结构设计

1) 小带轮的结构设计及主要尺寸计算

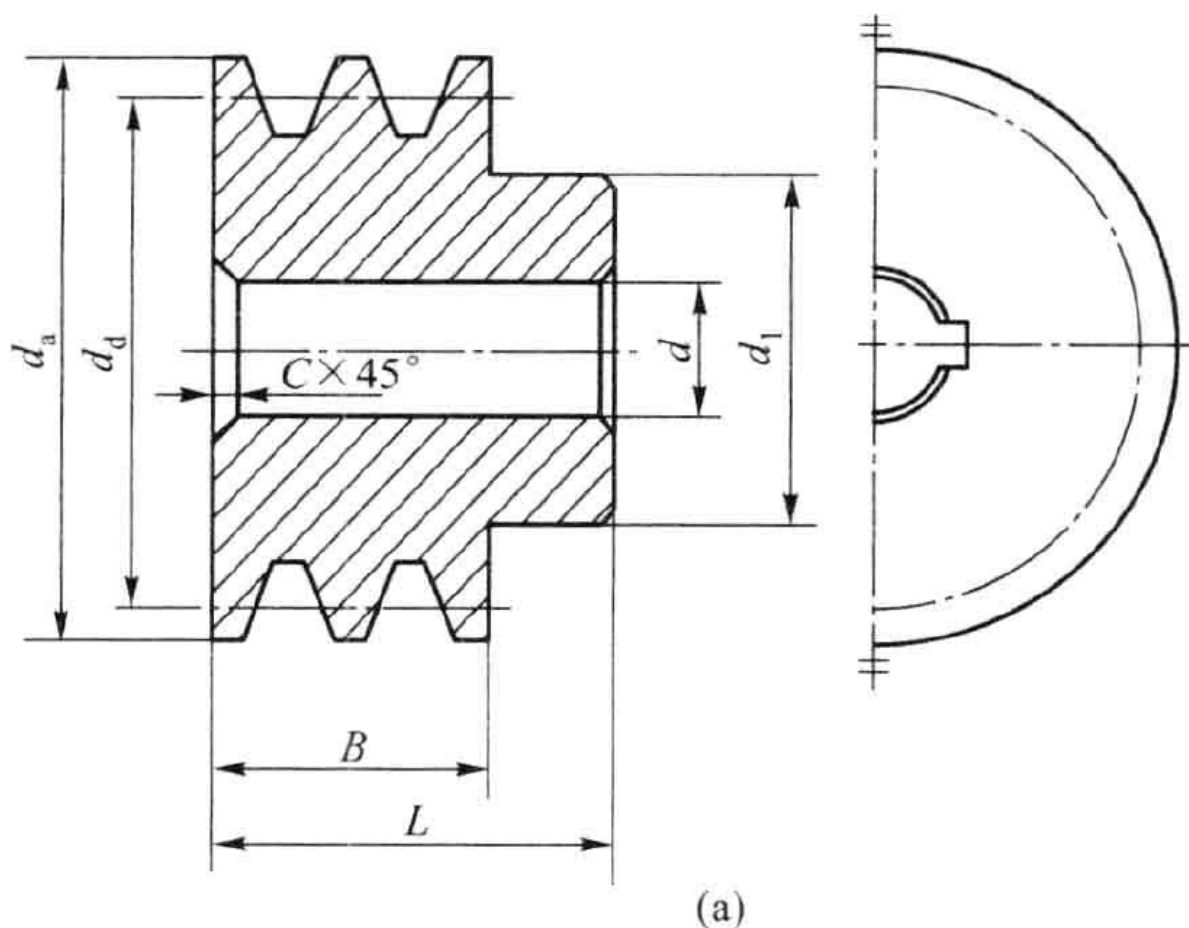


图 4-1 小带轮尺寸说明图 ([1]图 8-14a)

轴孔直径 $d = 38\text{mm}$

分度圆直径 $d_{d1} = 106\text{mm}$

结构选择为实心式。

尺寸计算如下：

$$d_1 = 2.0 d = 2.0 \times 38 = 76\text{mm}$$

$$d_a = d_d + 2h_a = 106 + 2 \times 2.75 = 111.5\text{mm}$$

$$d_f = d_d - 2h_f = 106 - 2 \times 8.7 = 88.6\text{mm}$$

$$B = (z - 1) \times e + 2f = (4 - 1) \times 15 + 2 \times 9 = 63\text{mm}$$

$$L = 2.0 d = 2.0 \times 38 = 76\text{mm}$$

2) 大带轮的结构设计及主要尺寸计算

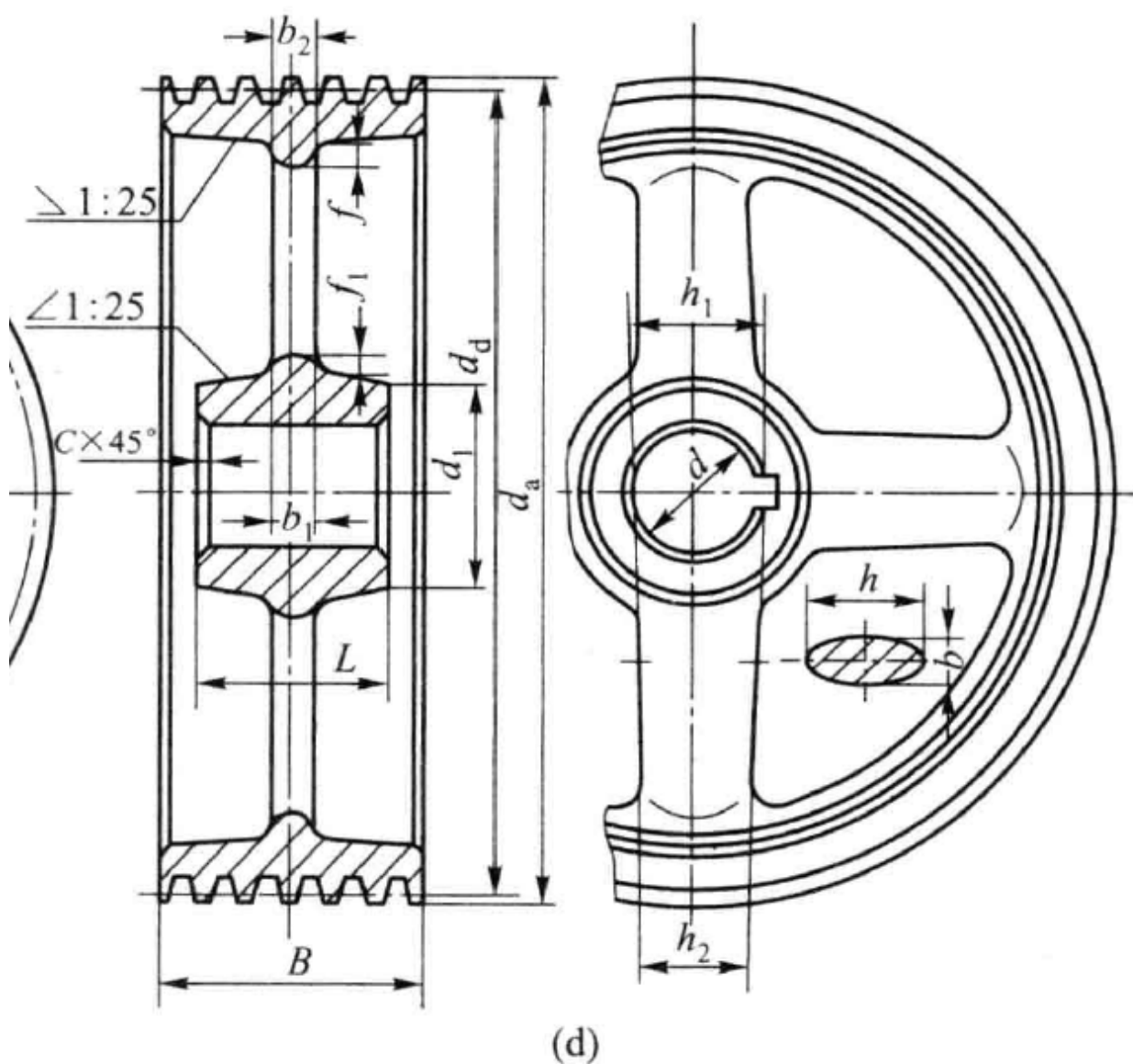


图 4-2 大带轮尺寸说明图 ([1]图 8-14d)

轴孔直径 $d = 25mm$

分度圆直径 $d_{d2} = 315mm$

结构选择为轮辐式。

尺寸计算如下：

$$d_1 = 2.0 d = 2.0 \times 25 = 50mm$$

$$d_a = d_d + 2h_a = 315 + 2 \times 2.75 = 320.5mm$$

$$d_f = d_d - 2h_f = 315 - 2 \times 8.7 = 297.6mm$$

$$B = (z - 1) \times e + 2f = (4 - 1) \times 15 + 2 \times 9 = 63mm$$

$$h_1 = 290 \times \sqrt[3]{\frac{P}{nz}} = 290 \times \sqrt[3]{\frac{3.11}{320 \times 4}} = 38.99mm$$

$$h_2 = 0.8h_1 = 31.19mm$$

$$b_1 = 0.4h_1 = 15.6mm$$

$$b_2 = 0.8b_1 = 12.48mm$$

$$f_1 = 0.2h_1 = 7.8mm$$

$$f = 0.2h_2 = 6.24mm$$

$$L = 2.0 d = 2.0 \times 25 = 50mm$$

第五节 减速器齿轮传动设计计算

5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数

- 1)根据传动方案，选用直齿圆柱齿轮传动，压力取为 $\alpha = 20^\circ$ 。
- 2)参考[1]中表 10-6 选用 7 级精度。
- 3)材料选择由[1]表 10-1 选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为 280HBS，大齿轮 45（调质），硬度为 240HBS
- 4)选小齿轮齿数 $z_1 = 24$ ，则大齿轮齿数 $z_2 = z_1 \times i = 24 \times 6.09 = 145$ 。

5.2 按齿面接触疲劳强度设计

- 1)由[1]式(10-11)试算小齿轮分度圆直径，即

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_H T}{\Phi_d} \frac{u+1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E Z_\epsilon}{[\sigma_H]} \right)^2}$$

- 2)确定公式中的各参数值

- ①试选 $K_H = 1.3$
- ②计算小齿轮传递的扭矩:

$$T = 89.1015 N \cdot m$$

- ③由表 10-7 选取齿宽系数 $\Phi_d = 1$
- ④由图 10-20 查得区域系数 $Z_H = 2.49$
- ⑤由表 10-5 查得材料的弹性影响系数 $Z_E = 189.8\sqrt{MPa}$ 。
- ⑥由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ϵ 。

$$\alpha_{a1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos \alpha}{z_1 + 2h_{an}^*}\right) = \arccos\left(\frac{24 \times \cos 20^\circ}{24 + 2 \times 1}\right) = 29.841^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos \alpha}{z_2 + 2h_{an}^*}\right) = \arccos\left(\frac{145 \times \cos 20^\circ}{145 + 2 \times 1}\right) = 22.042^\circ$$

$$\begin{aligned} \epsilon_\alpha &= \frac{z_1(\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2(\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')}{2\pi} \\ &= \frac{24 \times (\tan 29.841^\circ - \tan 20^\circ) + 145 \times (\tan 22.042^\circ - \tan 20^\circ)}{2\pi} = 1.75 \end{aligned}$$

$$Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_{\alpha}}{3}} = \sqrt{\frac{4 - 1.75}{3}} = 0.866$$

⑦计算接触疲劳许用应力 $[\sigma_H]$

由[1]图 10-25d 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为

$$\sigma_{Hlim1} = 600\text{Mpa}, \sigma_{Hlim2} = 550\text{Mpa}$$

由[1]式(10-15)计算应力循环次数:

$$N_{L1} = 60 n j L_h = 60 \times 320 \times 1 \times 16 \times 300 \times 8 = 7.373 \times 10^8$$

$$N_{L2} = \frac{N_{L1}}{u} = \frac{7.373 \times 10^8}{6.09} = 1.211 \times 10^8$$

由[1]图 10-23 查取接触疲劳系数

$$K_{HN1} = 0.91, K_{HN2} = 0.94$$

取失效概率为 1%, 安全系数 $S = 1$, 得

$$[\sigma_H]_1 = \frac{\sigma_{Hlim1} K_{HN1}}{S_H} = \frac{600 \times 0.91}{1} = 546\text{Mpa}$$

$$[\sigma_H]_2 = \frac{\sigma_{Hlim2} K_{HN2}}{S_H} = \frac{550 \times 0.94}{1} = 517\text{Mpa}$$

取 $[\sigma_H]_1$ 和 $[\sigma_H]_2$ 中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力, 即

$$[\sigma_H] = 517\text{Mpa}$$

3)试算小齿轮分度圆直径

$$\begin{aligned} d_{1t} &\geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht} T}{\Phi_d} \frac{u+1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E Z_{\varepsilon}}{[\sigma_H]} \right)^2} = \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.3 \times 89101.5}{1} \frac{\frac{145}{24} + 1}{\frac{145}{24}} \left(\frac{2.49 \times 189.8 \times 0.866}{517} \right)^2} \\ &= 55.311\text{mm} \end{aligned}$$

5.2.1 调整小齿轮分度圆直径

1)计算实际载荷系数前的数据准备。

①圆周速度 v

$$v = \frac{\pi d_{1t} n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 55.311 \times 320}{60 \times 1000} = 0.93\text{m/s}$$

②齿宽***b***

$$b = \Phi_d d_{1t} = 1 \times 55.311 = 55.311mm$$

2)计算实际载荷系数 K_H 。

①由[1]表 10-2 查得使用系数 $K_A = 1$

②根据 $v = 0.93m/s$ 、7 级精度，由图 10-8 查得动载系数 $K_v = 1$

③齿轮的圆周力。

$$F_t = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times \frac{89101.5}{55.311} = 3221.84N$$

$$K_A \times F_t / b = 1 \times 3221.84 / 55.311 = 58N/mm < 100N/mm$$

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha} = 1.2$

由表 10-4 用插值法查得 7 级精度、小齿轮相对支承对称布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta} = 1.312$

由此，得到实际载荷系数

$$K_H = K_A K_V K_{H\alpha} K_{H\beta} = 1 \times 1 \times 1.2 \times 1.312 = 1.574$$

3)由[1]式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径

$$d_1 = d_{1t} \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 55.311 \times \sqrt[3]{\frac{1.574}{1.3}} = 58.952mm$$

4)确定模数

$$m = \frac{d_1}{z_1} = \frac{58.952}{24} = 2.46mm, \text{取 } m = 2.5mm。$$

5.3 确定传动尺寸

5.3.1 计算中心距

$$a = \frac{m}{2} (z_1 + z_2) = \frac{2.5}{2} (24 + 145) = 211mm$$

5.3.2 计算小、大齿轮的分度圆直径

$$d_1 = z_1 m = 24 \times 2.5 = 60.00mm$$

$$d_2 = z_2 m = 145 \times 2.5 = 362.50mm$$

5.3.3 计算齿宽

$$b = \Phi_d d_1 = 60\text{mm}$$

$$\text{取 } b_1 = 65\text{mm}, b_2 = 60\text{mm}$$

5.4 校核齿根弯曲疲劳强度

齿根弯曲疲劳强度条件为

$$\sigma_F = \frac{2K_F T Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon}{\varphi_d m^3 z_1^2} \leq [\sigma]_F$$

1) T 、 m 和 d_1 同前

$$\text{齿宽 } b = b_2 = 60\text{mm}$$

齿形系数 Y_{Fa} 和应力修正系数 Y_{Sa} :

由[1]图 10-17 查得齿形系数

$$Y_{Fa1} = 2.65, Y_{Fa2} = 2.14$$

由[1]图 10-18 查得应力修正系数

$$Y_{Sa1} = 1.58, Y_{Sa2} = 1.83$$

① 试选 $K_{Ft} = 1.3$

② 由[1]式(10-5)计算弯曲疲劳强度用重合度系数 Y_ε 。

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_\alpha} = 0.25 + \frac{0.75}{1.75} = 0.679$$

2) 圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 60 \times 320}{60 \times 1000} = 1.005\text{m/s}$$

3) 宽高比 b/h

$$h = (2 ha^* + c^*) \times m = (2 \times 1 + 0.25) \times 2.5 = 5.62\text{mm}$$

$$\frac{b}{h} = \frac{60}{5.62} = 10.676$$

根据 $v = 1.005\text{m/s}$, 7 级精度, 由[1]图 10-8 查得动载系数 $K_v = 1$

查[1]表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha} = 1.2$

由结合 $\frac{b}{h} = \frac{60}{5.62} = 10.676$, 查[1]图 10-13, 得 $K_{F\beta} = 1.061$ 。

则载荷系数为

$$K_F = K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta} = 1 \times 1 \times 1.2 \times 1.061 = 1.273$$

由[1]图 10-24c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

$$\sigma_{Flim1} = 500MPa, \sigma_{Flim2} = 380MPa$$

由[1]图 10-22 查取弯曲疲劳系数

$$K_{FN1} = 0.9, K_{FN2} = 0.91$$

取弯曲疲劳安全系数 $S=1.25$, 由式(10-14)得

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{Flim1} K_{FN1}}{S} = \frac{500 \times 0.9}{1.25} = 360MPa$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.91}{1.25} = 276.64MPa$$

齿根弯曲疲劳强度校核

$$\sigma_{F1} = \frac{2K_F T Y_{Fa1} Y_{Sa1} Y_\varepsilon}{\varphi_d m^3 z_1^2} = \frac{2 \times 1.273 \times 89101.5 \times 2.65 \times 1.58 \times 0.679}{1 \times 2.5^3 \times 24^2} = 71.659MPa$$
$$< [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2K_F T Y_{Fa2} Y_{Sa2} Y_\varepsilon}{\varphi_d m^3 z_1^2} = \frac{2 \times 1.273 \times 89101.5 \times 2.14 \times 1.83 \times 0.679}{1 \times 2.5^3 \times 24^2} = 67.025MPa$$
$$< [\sigma_{F2}]$$

齿根弯曲疲劳强度满足要求, 并且小齿轮抵抗弯曲疲劳破坏的能力大于大齿轮。

4) 齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 60 \times 320}{60 \times 1000} = 1.005m/s$$

选用 7 级精度是合适的

5) 主要设计结论

齿数 $z_1 = 24, z_2 = 145$, 模数 $m = 2.5mm$, 压力角 $\alpha = 20^\circ$, 中心距 $a = 211mm$, 齿宽 $b_1 = 65mm, b_2 = 60mm$

5.5 计算齿轮传动其它几何尺寸

1) 计算齿顶高、齿根高和全齿高

$$h_a = m h_{an}^* = 2.5 \times 1 = 2.5mm$$

$$h_f = m(h_{an}^* + c_n^*) = 2.5 \times (1 + 0.25) = 3.125mm$$

$$h = h_a + h_f = m(2h_{an}^* + c_n^*) = 5.625mm$$

2)计算小、大齿轮的齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = 60 + 2 \times 2.5 = 65.00mm$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = 362.5 + 2 \times 2.5 = 367.50mm$$

3)计算小、大齿轮的齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 60 - 2 \times 3.125 = 53.75mm$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 362.5 - 2 \times 3.125 = 356.25mm$$

注: $h_{an}^* = 1.0$, $c_n^* = 0.25$

5.5.1 齿轮参数和几何尺寸总结

表 5-1 齿轮主要结构尺寸

名称和代号	计算公式	小齿轮	大齿轮
中心距	a	211	211
齿数 z		24	145
模数 m		2.5	2.5
齿宽 b		65	60
螺旋角 β		左旋 $0^\circ 0' 0''$	右旋 $0^\circ 0' 0''$
齿顶高系数 h_a^*		1.0	1.0
顶隙系数 c^*		0.25	0.25
齿顶高 h_a	$m \times h_a^*$	2.5	2.5
齿根高 h_f	$m \times (h_a^* + c^*)$	3.125	3.125
全齿高 h	$h_a + h_f$	5.625	5.625
分度圆直径 d		60	362.5
齿顶圆直径 d_a	$d + 2 \times h_a$	65	367.5
齿根圆直径 d_f	$d - 2 \times h_f$	53.75	356.25

第六节 传动轴和传动轴承及联轴器的设计

6.1 输入轴设计计算

1)输入轴上的功率 P_1 、转速 n_1 和转矩 T_1

由前面计算可知, $P_1 = 2.99kW$; $n_1 = 320r/min$; $T_1 = 89.1015N \cdot m$

2)初步确定轴的最小直径:

先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 40Cr (调质), 硬度为 280HBS, 根据表, 取 $A_0 = 112$, 于是得

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 112 \times \sqrt[3]{\frac{2.99}{320}} = 23.59mm$$

输入轴的最小直径是安装大带轮处的轴径, 由于安装键将轴径增大 5%

$$d_{min} = (1 + 0.05) \times 23.59 = 24.77mm$$

故选取: $d_1 = 25mm$

3)轴的结构设计图

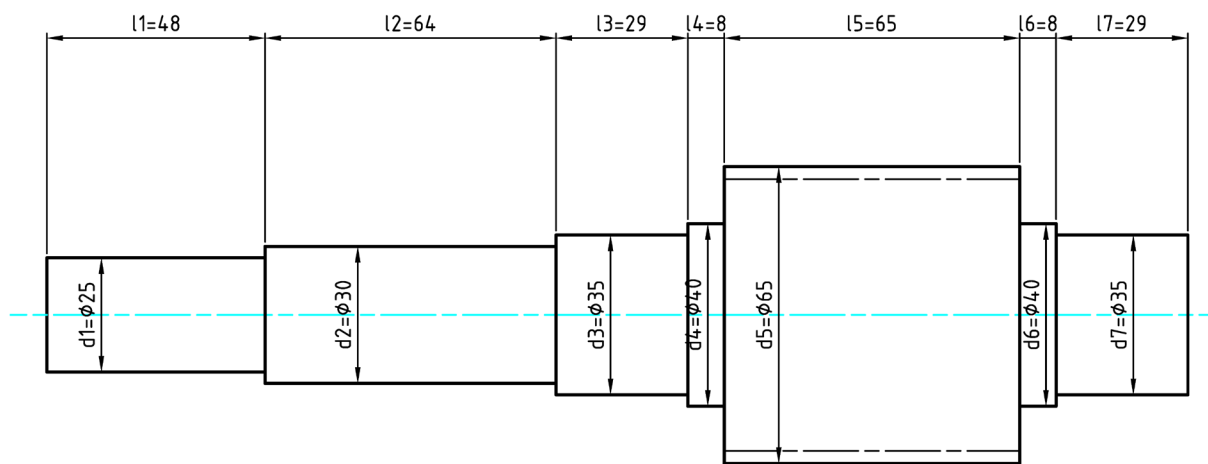


图 6-1 输入轴尺寸说明图

①为了满足大带轮的轴向定位要求, I-II轴段右端需制出一轴肩, 故取II-III段的直径 $d_2 = 30mm$ 。大带轮轮毂宽度 $L = 50mm$, 为了保证轴端挡圈只压在大带轮上而不压在轴的端面上, 故I-II段的长度应比大带轮轮毂宽度 L 略短一些, 现取 $l_1 = 48mm$ 。

4)初步选择滚动轴承。因轴承受径向力的作用, 故选用深沟球轴承。参照工作要求并根据 $d_2 = 30mm$, 由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6207, 其尺寸为 $d \times D \times B =$

$35 \times 72 \times 17\text{mm}$ ，故 $d_3 = d_7 = 35\text{mm}$ ，则 $l_3 = l_7 = 17 + 12 = 29\text{mm}$ 。

轴承采用挡油环进行轴向定位。由手册上查得 6207 型轴承的定位轴肩高度 $h = 2.5\text{mm}$ ，因此，取 $d_4 = d_6 = 40\text{mm}$ 。

5)由于齿轮的直径较小，为了保证齿轮轮体的强度，应将齿轮和轴做成一体而成为齿轮轴。所以 $l_5 = 65\text{mm}, d_5 = 65\text{mm}$

考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 s ，取 $s = 10\text{mm}$

6)取轴承端盖厚度 $e = 10$ ，端盖垫片厚度 $\Delta_t = 2$ ，为了便于轴承端盖装拆，保证轴承端盖的外端面与外接传动部件有一定距离，取 $K = 24$ ，螺钉 $C_1 = 22\text{mm}, C_2 = 20\text{mm}$ ，箱座壁厚 $\delta = 8\text{mm}$ ，则轴承座宽度为

$$L = \delta + C_1 + C_2 + 5 = 8 + 22 + 20 + 5 = 55\text{mm}$$

$$l_2 = L + \Delta_t + e + K - B - s = 55 + 2 + 10 + 24 - 17 - 10 = 64\text{mm}$$

7)取小齿轮距箱体内壁之距离 $\Delta_1 = 10\text{mm}$

根据结构可得挡油环宽度为 $s_1 = s + 2 = 10 + 2 = 12\text{mm}$

$$l_{34} = l_{78} = B + s_1 = 17 + 12 = 29\text{mm}$$

$$l_4 = l_6 = s + \Delta_1 - s_1 = 10 + 10 - 12 = 8\text{mm}$$

8)轴上零件的周向定位

大带轮与轴的周向定位采用平键链接,大带轮与轴的配合为 H7/k6,按机械设计手册查得截面尺寸 $b \times h = 8 \times 7\text{mm}$ ，长度 $L = 36\text{mm}$,滚动轴承与轴的周向定位是由过渡配合来保证的，此处选轴的直径尺寸公差为 H7/k6

9)确定轴上圆角和倒角尺寸

取轴端倒角为C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 6-1 输入轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6	7
直径	25	30	35	40	65	40	35
长度	48	64	29	8	65	8	29

经过校核计算，强度满足要求。

6.2 输出轴设计计算

1) 输出轴上的功率 P_2 、转速 n_2 和转矩 T_2

由前面计算可知, $P_2 = 2.9kW$; $n_2 = 52.55r/min$; $T_2 = 526.45782N \cdot m$

2) 初步确定轴的最小直径

先初步估算轴的最小直径, 选取轴的材料为 45 (调质), 硬度为 240HBS, 根据表, 取 $A_0 = 116$, 得:

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 116 \times \sqrt[3]{\frac{2.9}{52.55}} = 44.16mm$$

输出轴的最小直径是安装联轴器的轴径, 由于安装键将轴径增大 7%

$$d_{min} = (1 + 0.07) \times 44.16 = 47.25mm$$

故选取: $d_1 = 48mm$

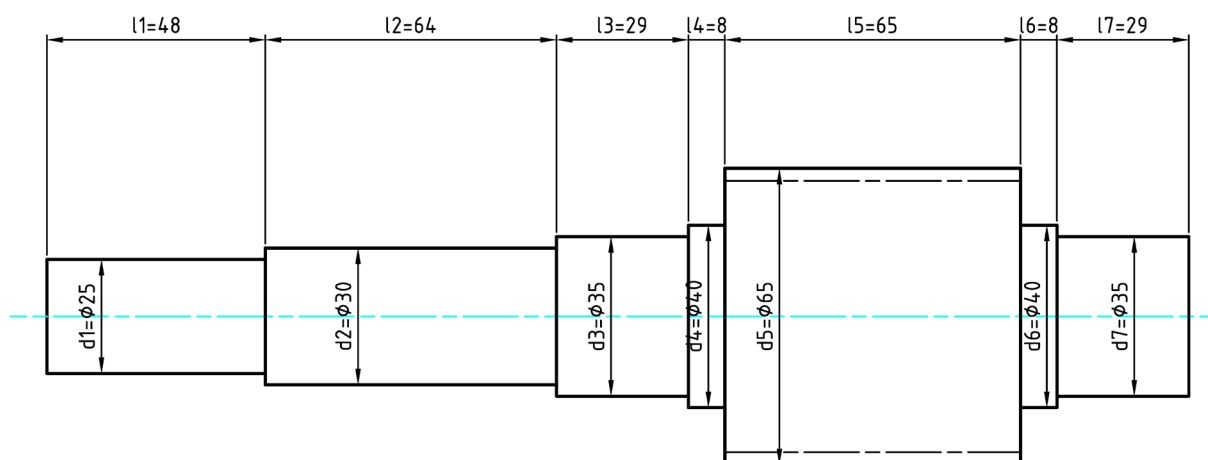
输出轴的最小直径是安装联轴器处轴的直径 d_1 , 为了使所选的轴直径 d_1 与联轴器的孔径相适应, 故需同时选取联轴器型号。

联轴器的计算转矩 $T_{ca} = K_A \times T_2$, 查表, 考虑平稳, 故取 $K_A = 1.3$, 则:

$$T_{ca} = K_A T = 1.3 \times 526.457.82 = 684.4N \cdot m$$

按照计算转矩 T_{ca} 应小于联轴器公称转矩的条件, 查标准或手册, 选用 LX3 型联轴器。半联轴器的孔径为 $48mm$, 故取: $d_1 = 48mm$, 半联轴器与轴配合的毂孔长度为 $112mm$ 。

3) 轴的结构设计图



①为了满足半联轴器的轴向定位要求, I-II轴段右端需制出一轴肩, 故取II-III段的直径

$d_2 = 55mm$ 。半联轴器与轴配合的轮毂长度 $L = 112mm$,为了保证轴端挡圈只压在联轴器上而不压在轴的端面上,故I-II段的长度应比 L 略短一些,现取 $l_1 = 110mm$ 。

4)初步选择滚动轴承。因轴承受径向力的作用,故选用深沟球0系列轴承。参照工作要求并根据 $d_2 = 55mm$,由轴承产品目录中选择深沟球0系列轴承6012,其尺寸为 $d \times D \times B = 60 \times 95 \times 18mm$,故 $d_3 = d_6 = 60mm$ 。

由结构得左侧挡油环宽度 $s_1 = \Delta_2 + s = 12.5 + 10 = 22.5mm$,则

齿轮倒角为 $1.25mm$

$$l_3 = B + s_1 + 1.25 = 18 + 22.5 + 1.25 = 41.75 mm$$

5)取安装齿轮处的轴段的直径 $d_4 = 62 mm$;齿轮的左端与左轴承之间采用挡油环定位。已知大齿轮轮毂的宽度为 $b_2 = 60 mm$,为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮,此轴段应略短于轮毂宽度,故取 $l_4 = 58.75mm$ 。齿轮的右端采用轴肩定位,由轴径 $d_4 = 62 mm$ 故取 $h = 4.5 mm$,则轴环处的直径 $d_5 = 71 mm$ 。轴环宽度 $b \geq 1.4h$,取 $l_5 = 7mm$ 。

6)取大齿轮距箱体内壁之距离 $\Delta_2 = 12.5mm$,考虑箱体的铸造误差,在确定滚动轴承位置时,应距箱体内壁一段距离 s ,取 $s = 10 mm$,已知滚动轴承的宽度 $B = 18 mm$

7)取轴承端盖厚度 $e = 10$,端盖垫片厚度 $\Delta_t = 2$,为了便于轴承端盖装拆,保证轴承端盖的外端面与外接传动部件有一定距离,取 $K = 24$,螺钉 $C_1 = 22mm, C_2 = 20mm$,箱座壁厚 $\delta = 8mm$,则轴承座宽度为

$$L = \delta + C_1 + C_2 + 5 = 8 + 22 + 20 + 5 = 55mm$$

$$l_2 = L + \Delta_t + e + K - B - s = 55 + 2 + 10 + 24 - 18 - 10 = 63 mm$$

由结构得右侧挡油环宽度 $s_2 = \Delta_2 + s - l_5 = 12.5 + 10 - 7 = 15.5$,则

$$则 l_6 = B + s_2 = 18 + 15.5 = 33.5 mm$$

8)轴上零件的周向定位

半联轴器与轴的周向定位采用平键链接,大齿轮与轴的联接选用A型键,按机械设计手册查得截面尺寸 $b \times h = 18 \times 11mm$,长度 $L = 50mm$ 。半联轴器与轴的联接选用A型键,按机械设计手册查得截面尺寸 $b \times h = 14 \times 9mm$,长度 $L = 100mm$ 。

齿轮、半联轴器与轴的周向定位采用平键链接,半联轴器与轴的配合为H7/k6,同时为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性,故选择齿轮轮毂与轴的配合为H7/r6,滚动轴承与轴的周向定位是由过渡配合来保证的,此处选轴的直径尺寸公差为H7/k6

9)确定轴上圆角和倒角尺寸

根据表，取轴端倒角为C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 6-2 输出轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6
直径	48	55	60	62	71	60
长度	110	63	41.75	58.75	7	33.5

已知大齿轮的分度圆直径为： $d_2 = 362.5mm$ ，则：

圆周力

$$F_{t2} = 2 \times \frac{T}{d_2} = 2 \times \frac{526457.82}{362.5} = 2904.59N$$

径向力

$$F_{r2} = F_{t2} \times \tan \alpha = 2904.59 \times \tan 20^\circ = 1057.18N$$

根据 6012 深沟球 0 系列查手册得，压力中心 $a = 9mm$

因齿轮倒角为1.25

齿轮轮毂宽度 $B = 60mm$

轴承压力中心到第一段轴支点距离：

$$l_1 = \frac{L_1}{2} + L_2 + a = \frac{110}{2} + 63 + 9 = 127mm$$

齿轮中点到轴承压力中心距离：

$$l_2 = \frac{B}{2} + L_3 - 1.25 - a = \frac{60}{2} + 41.75 - 1.25 - 9 = 61.5mm$$

轴承压力中心到齿轮支点距离：

$$l_3 = l_2 = 61.5mm$$

① 计算轴的支反力

水平支反力

$$F_{NH1} = \frac{F_t l_3}{l_2 + l_3} = \frac{2904.59 \times 61.5}{61.5 + 61.5} = 1452.30N$$

$$F_{NH2} = \frac{F_t l_2}{l_2 + l_3} = \frac{2904.59 \times 61.5}{61.5 + 61.5} = 1452.30N$$

垂直支反力

$$F_{NV1} = \frac{F_r l_3}{l_2 + l_3} = \frac{1057.18 \times 61.5}{61.5 + 61.5} = 528.59N$$

$$F_{NV2} = \frac{F_r l_2}{l_2 + l_3} = \frac{1057.18 \times 61.5}{61.5 + 61.5} = 528.59N$$

② 计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1} = F_{NH1} l_2 = 1452.3 \times 61.5 = 89316.45N \cdot mm$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$M_{CV1} = F_{NV1} l_2 = 528.59 \times 61.5 = 32508.29N \cdot mm$$

分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c）

截面 C 处的合成弯矩

$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{89316.45^2 + 32508.29^2} = 95048.50N \cdot mm$$

③ 作合成弯矩图（图 d）和作转矩图（图 e）

$$T_2 = 526.45782N \cdot m = 526457.82N \cdot mm$$

10)校核轴的强度

因 C 左侧弯矩大，且作用有转矩，故 C 左侧为危险剖面

抗弯截面系数为

$$W = \pi \frac{d^3}{32} - \frac{b t (d - t)^2}{2 d} = \pi \frac{62^3}{32} - \frac{18 \times 7 (62 - 7)^2}{2 \times 62} = 20324.01mm^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = \pi \frac{d^3}{16} - \frac{b t (d - t)^2}{2 d} = \pi \frac{62^3}{16} - \frac{18 \times 7 (62 - 7)^2}{2 \times 62} = 43721.8mm^3$$

最大弯曲应力为

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{95048.5}{20324.01} = 4.68MPa$$

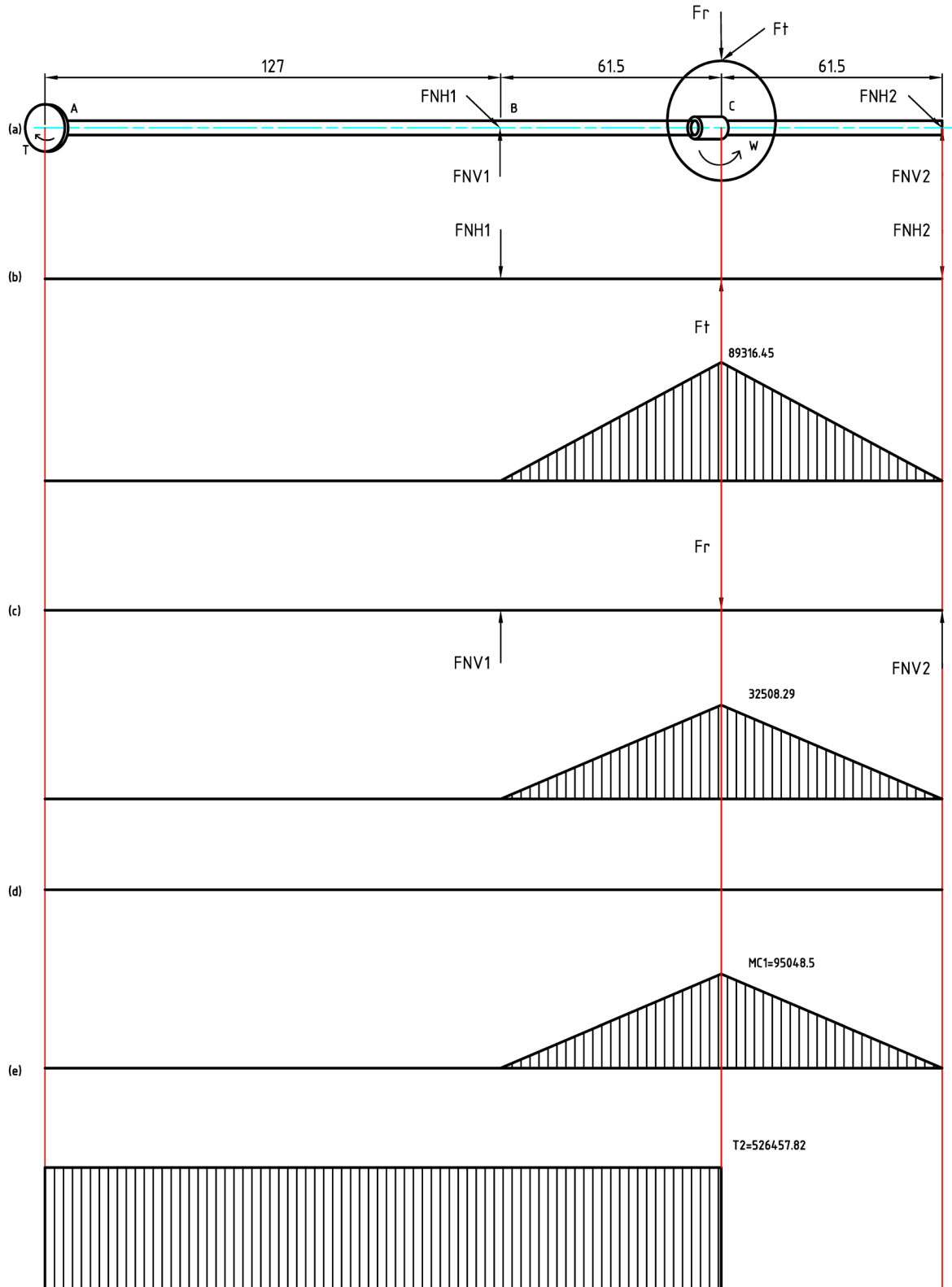
剪切应力为

$$\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{526457.82}{43721.8} = 12.04MPa$$

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 $\alpha = 0.6$ ，则当量应力为

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha \tau)^2} = \sqrt{4.68^2 + 4(0.6 \times 12.04)^2} = 15.19 \text{ MPa}$$

查表得 45(调质)处理, 抗拉强度极限 $\sigma_B = 640 \text{ MPa}$, 则轴的许用弯曲应 $[\sigma_{-1b}] = 60 \text{ MPa}$, $\sigma_{ca} < [\sigma_{-1b}]$, 所以强度满足要求。



11)精确校核轴的疲劳强度

①判断危险截面

截面 C 承受弯矩最大，故需要对该截面进行精确校核。

②截面左侧

抗弯截面系数为

$$W = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 62^3}{32} = 23397.8mm^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = \frac{\pi d^3}{16} = \frac{\pi \times 62^3}{16} = 46795.59mm^3$$

截面左侧的弯矩

$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{89316.45^2 + 32508.29^2} = 95048.50N \cdot mm$$

截面左侧的扭矩

$$T = 526457.82N \cdot mm$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{95048.5}{23397.8} = 4.06MPa$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{526457.82}{46795.59} = 11.25MPa$$

轴的材料为 45（调质），齿面硬度 217~255HBS。由表查得：

$$\sigma_B = 640MPa, \sigma_1 = 275MPa, \tau_1 = 200MPa。$$

过盈配合处的， $\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma}$ ，由附表用插值法求出，并取 $\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} = 0.8 \times \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma}$ ，于是得

$$\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = 2.661$$

$$\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} = 0.8 \times 2.661 = 2.13$$

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.94$$

$$K_{\sigma} = \frac{k_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{2.07558}{0.78} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.72$$

$$K_{\tau} = \frac{k_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{0.8 * 2.07558}{0.78} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.19$$

所以轴在截面左侧的安全系数为：

$$S_{\sigma} = \frac{\sigma_1}{K_{\sigma} \sigma_a + \varphi_{\sigma} \sigma_m} = \frac{275}{2.72 \times 4.06 + 0.1 \times 0} = 24.9$$

$$S_{\tau} = \frac{\tau_1}{K_{\tau} \tau_a + \varphi_{\tau} \tau_m} = \frac{200}{2.19 \times \frac{11.25}{2} + 0.05 \times \frac{11.25}{2}} = 15.87$$

$$S_{ca} = \frac{S_{\sigma} S_{\tau}}{\sqrt{S_{\sigma}^2 + S_{\tau}^2}} = 13.38 \gg S = 1.5$$

故该轴在截面左侧的强度也是足够的。

③截面右侧

抗弯截面系数为

$$W = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 62^3}{32} = 23397.8 mm^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = \frac{\pi d^3}{16} = \frac{\pi \times 62^3}{16} = 46795.59 mm^3$$

截面右侧的弯矩

$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{89316.45^2 + 32508.29^2} = 95048.50 N \cdot mm$$

截面右侧的扭矩

$$T = 526457.82 N \cdot mm$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{95048.5}{23397.8} = 4.06 MPa$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{526457.82}{46795.59} = 11.25 MPa$$

轴的材料为 45（调质），齿面硬度 217~255HBS。由表查得：

$$\sigma_B = 640\text{MPa}, \sigma_1 = 275\text{MPa}, \tau_1 = 200\text{MPa}。$$

截面上由于轴肩而形成的理论应力集中系数 α_σ 及 α_τ 按附表查取，由于：

$$\frac{r}{d} = 0.0323$$

$$\frac{D}{d} = 1$$

经过插值后可以查得： $\alpha_\sigma = 1.66$ $\alpha_\tau = 1.37$

查图可得轴的材料的敏性系数为： $q_\sigma = 0.79$ $q_\tau = 0.79$

故有效应力集中系数为：

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma \alpha_{\sigma 1} = 1 + 0.79 \times (1.66 - 1) = 1.52$$

$$k_\tau = 1 + q_\tau \alpha_{\tau 1} = 1 + 0.79 \times (1.37 - 1) = 1.29$$

查图得尺寸系数 $\varepsilon_\sigma = 0.78$ ，扭转尺寸系数 $\varepsilon_\tau = 0.94$ 。

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.94$$

轴未经表面强化处理，即 $\beta_q=1$ ，得综合系数为：

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{1.52}{0.78} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.01$$

$$K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{1.29}{0.94} + \frac{1}{0.94} - 1 = 1.44$$

碳钢的特性系数为：

$$\varphi_\sigma = 0.1$$

$$\varphi_\tau = 0.05$$

于是，计算安全系数 S_{ca} 值，则得：

$$S_\sigma = \frac{\sigma_1}{K_\sigma \sigma_a + \varphi_\sigma \sigma_m} = \frac{275}{2.01 \times 4.06 + 0} = 33.7$$

$$S_\tau = \frac{\tau_1}{K_\tau \tau_a + \varphi_\tau \tau_m} = \frac{200}{1.44 \times \frac{11.25}{2} + 0.05 \times \frac{11.25}{2}} = 23.86$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = 26.11 \gg S = 1.5$$

故可知其安全。

第七节 轴承的选择及校核计算

7.1 输入轴的轴承参数

表 7-1 输入轴轴承参数表

型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动 载荷 Cr(kN)	基本额定静 载荷 C0r(kN)
6207	35	72	17	25.5	15.2

7.2 输出轴的轴承参数与校核

表 7-2 输出轴轴承参数表

型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动 载荷 Cr(kN)	基本额定静 载荷 C0r(kN)
6012	60	95	18	31.5	24.2

根据载荷及速度情况，选择轴承为深沟球轴承。选择的轴承型号为：6012，其基本参数查表得额定动载荷 $C_r = 31.5kN$ ，额定静载荷 $C_{0r} = 24.2kN$ 。

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{N1} = \sqrt{F_{NH1}^2 + F_{NV1}^2} = \sqrt{1452.3^2 + 528.59^2} = 1545.50N$$

$$F_{N2} = \sqrt{F_{NH2}^2 + F_{NV2}^2} = \sqrt{1452.3^2 + 528.59^2} = 1545.50N$$

查表得 $X_1 = 1, Y_1 = 0, X_2 = 1, Y_2 = 0$

因为不受轴向力，所以 $F_{a1} = F_{a2} = 0$

$$P_{r1} = X_1 F_{N1} + Y_1 F_{a1} = 1 \times 1545.5 + 0 \times 0 = 1545.5N$$

$$P_{r2} = X_2 F_{N2} + Y_2 F_{a2} = 1 \times 1545.5 + 0 \times 0 = 1545.5N$$

根据工况载荷比较平稳，查得载荷系数 $f_p = 1.2$

因为轴承工作温度小于 100 度，温度系数取 $f_t = 1$

因 $P_{r1} = P_{r2}$ ，故只需验算 1 轴承。轴承寿命为按四年进行计算，两班制工作一天工作 16 小时，一年以 300 天进行计算，则轴承预期寿命为： $16 \times 300 \times 4 = 19200h$

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C_r}{f_p P_r} \right)^3 = 85066h > 19200h$$

轴承具有足够寿命。

第八节 键联接的选择及校核计算

8.1 输入轴键选择与校核

8.1.1 输入轴与大带轮键选择与校核

该处选用普通平键尺寸为 $b \times h \times L = 8 \times 7 \times 36$ ，型号为 A 型键（GB/T 1096-2003）

接触长度为 $l = L - b = 28mm$

大带轮材料为铸铁，查表得其许用挤压应力 $[\sigma_p] = 60MPa$ 。故挤压应力为

$$\sigma_p = \frac{4T}{hl d} = 42MPa < [\sigma_p] = 60MPa$$

故键满足强度要求。

8.2 输出轴键选择与校核

8.2.1 输出轴与大齿轮键选择与校核

该处选用普通平键尺寸为 $b \times h \times L = 18 \times 11 \times 50$ ，型号为 A 型键（GB/T 1096-2003）

接触长度为 $l = L - b = 32mm$

大齿轮材料为 45，查表得其许用挤压应力 $[\sigma_p] = 120MPa$ 。故挤压应力为

$$\sigma_p = \frac{4T}{hl d} = 96MPa < [\sigma_p] = 120MPa$$

故键满足强度要求。

8.2.2 输出轴与联轴器键选择与校核

该处选用普通平键尺寸为 $b \times h \times L = 14 \times 9 \times 100$ ，型号为 A 型键（GB/T 1096-2003）

接触长度为 $l = L - b = 86mm$

联轴器材料为 45，查表得其许用挤压应力 $[\sigma_p]=120\text{MPa}$ 。故挤压应力为

$$\sigma_p = \frac{4T}{hld} = 57\text{MPa} < [\sigma_p] = 120\text{MPa}$$

故键满足强度要求。

第九节 联轴器的选择

9.1 输出轴上联轴器

轴的伸出端直径 $D = 48\text{mm}$ ，根据机械设计手册轴及其联接表选取联轴器

主动端轴孔：直径 $d = 48\text{mm}$ 、长度 $L = 112\text{mm}$

从动端轴孔：直径 $d = 48\text{mm}$ 、长度 $L = 112\text{mm}$

选取的联轴器型号为 LX3 弹性柱销联轴器（GB/T 5014-2017）

联轴器所传递的转矩 $T = 526.46\text{N} \cdot \text{m}$ ，查得工况系数 $K_A = 1.3$ ，故联轴器所承受的转矩为

$$T_c = K_A T = 1.3 \times 526.46 = 684.4\text{N} \cdot \text{m}$$

查表得该联轴器的公称转矩为 $1250\text{N} \cdot \text{m} > 684.4\text{N} \cdot \text{m}$ ，许用转速为 $4700\text{r/min} > 52.55\text{r/min}$ ，因此该联轴器符合要求。

第十节 减速器的润滑和密封

10.1 减速器的润滑

10.1.1 齿轮的润滑

齿轮圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 60 \times 320}{60 \times 1000} = 1.005\text{m/s}$$

通用的闭式齿轮传动，其润滑方法根据齿轮的圆周速度大小而定。由于大齿轮的圆周速度 $v \leq 12\text{m/s}$ ，将大齿轮的轮齿浸入油池中进行浸油润滑。这样，齿轮在传动时，就把润滑油带到啮合的齿面上，同时也将油甩到箱壁上，借以散热。

齿轮浸入油中的深度通常宜超过一个齿高，但一般亦不应小于 10mm 。为了避免齿轮转动时将沉积在油池底部的污物搅起，造成齿面磨损，现取大齿轮齿顶距油池底面距离为

48mm, ,由于大齿轮全齿高 $h = 5.625mm < 10mm$, 取浸油深度为10mm, 则油的深度 H 为

$$H = 48 + 10 = 58mm$$

根据齿轮圆周速度查表选用工业闭式齿轮油（GB 5903-2011），牌号为 L-CKC320 润滑油，黏度推荐值为 288~352cSt

10.1.2 轴承的润滑

轴承常用的润滑方式有油润滑及脂润滑两类。此外，也有使用固体润滑剂润滑的。选用哪一类润滑方式，可以根据大齿轮的圆周速度判断。

根据齿轮速度，采用脂润滑。采用脂润滑轴承的时候，为避免稀油稀释油脂，需用挡油环将轴承与箱体内部隔开，且轴承与箱体内壁需保持一定的距离。在本箱体设计中滚动轴承距箱体内壁距离10mm，故选用通用锂基润滑脂(GB/T 7324-1987)，它适用于宽温度范围内各种机械设备的润滑，选用牌号为 ZL-1 的润滑脂。

10.2 减速器的密封

为防止箱体内润滑剂外泄和外部杂质进入箱体内部影响箱体工作，在构成箱体的各零部件间，如箱盖与箱座间、外伸轴的输出、输入与轴承盖间，需设置不同形式的密封装置。对于无相对运动的结合面，常用密封胶、耐油橡胶垫圈等；对于旋转零件如外伸轴的密封，则需根据其不同的运动速度和密封要求考虑不同的密封件和结构。本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。输入轴与轴承盖间 $v < 3m/s$ ，输出轴与轴承盖间 $v < 3m/s$ ，故均采用毡圈油封密封圈

参考文献

- [1] 濮良贵.机械设计第九版.西北工业大学出版社
- [2] 吴宗泽.机械设计课程设计手册第4版.高等教育出版社
- [3] 机械设计手册编委会. 机械设计手册（第1卷、第2卷、第3卷）（新版）北京机械工业出版社，2004